ARSHAVIN HOME SCHOOL · MAKER-01

ใบงาน 1: แผนที่คาน / Lever Map

ชื่อเล่นหรือรหัสผลงาน _____ วันที่ _____ (ไม่ต้องใส่ชื่อเต็ม)

1. วาดคานหนึ่งแบบ แล้วทำเครื่องหมาย **F จุดหมุน / Fulcrum**, **L วัตถุ / Load**, **E แรงพยายาม / Effort** ในกรอบด้านล่าง
2. วงกลมสิ่งที่อยู่กลาง: F / L / E และระบุประเภท: ชั้น 1 / ชั้น 2 / ชั้น 3
3. ทำนาย: เมื่อย้าย E ให้ไกล F ขึ้น แรงที่ต้องใช้จะ มากขึ้น / น้อยลง เพราะ _____
4. ตารางแบบจำลอง

แขนแรงพยายาม	แรงประมาณ	สิ่งที่สังเกต
2 หน่วย		
4 หน่วย		
8 หน่วย		

ใบงาน 2: นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กติกา: ใช้เฉพาะของเบา วัสดุไม่แตก ไม่มีคม ไม่มีความร้อน มีผู้ใหญ่ช่วย และไม่ดีดวัตถุ

1. วัสดุที่เลือก: คาน _____ จุดหมุน _____ วัตถุเบา _____
2. เกณฑ์ความสำเร็จ 2 ข้อ: (1) _____ (2) _____
3. ข้อจำกัดความปลอดภัย 2 ข้อ: (1) _____ (2) _____
4. บันทึกการทดลอง

ตำแหน่ง E	ความรู้สึกของแรง	ผลต่อวัตถุ	ปลอดภัยหรือไม่
ใกล้ F			
ไกล F			

5. ข้อสรุปสองภาษา / Bilingual conclusion: การออกแรงไกลจุดหมุนช่วย _____

Moving the effort farther from the fulcrum helps

_____

ประเมินตนเอง / Self-rubric

4	ระบุ F-L-E ถูก อธิบายแรงกับระยะ และทำตามความปลอดภัยครบ
3	ระบุได้เกือบครบและอธิบายแนวโน้มได้
2	ต้องใช้คำถามช่วยเชื่อมตำแหน่งกับแรง
1	ต้องทบทวนคำศัพท์และทำใหม่กับผู้ใหญ่

MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1
รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

ชื่อเล่น / Nickname (ไม่จำเป็น): _____ วันที่: _____

> **คำเตือน:** ใช้แบบจำลองกระดาษและของเบาเท่านั้น ห้ามยกคน สัตว์ ของหนัก หรือของเหนือศีรษะ ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัด เจาะ และผูกปม

1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

ช่วงเชือกพยุง Supporting segments	แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force	เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled
1	_____ N	_____ m
2	_____ N	_____ m
3	_____ N	_____ m

6	_____ N	_____ m

2) อธิบาย trade-off

เมื่อจำนวนช่วงเชือกเพิ่มขึ้น แรงดึง _____
แต่ระยะเชือกที่ต้องดึง _____

---

3) รอกตรึงเปลี่ยนอะไร?

วาดลูกศรแสดงว่าเราดึงเชือกลง แต่วัตถุเคลื่อนขึ้น แล้วเขียน 2 ประโยค

---

4) Fact หรือ Model?

วงกลม: “รอก 4 ช่วงต้องใช้แรง 150 N พอดีในทุกสถานการณ์” เป็น **ข้อเท็จจริงทุกครั้ง / แบบจำลองอุดมคติ** เพราะ:

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2
เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

1) ทำนายคู่เฟือง / Predict the gear pair

เฟืองขับ	เฟืองตาม	ถ้าขับหมุนตามเข็ม 1 รอบ เฟืองตาม...
12 ฟัน	24 ฟัน	ทิศ _____ รอบประมาณ _____
24 ฟัน	12 ฟัน	ทิศ _____ รอบประมาณ _____
8 ฟัน	8 ฟัน	ทิศ _____ รอบประมาณ _____

2) เลือกเครื่องกล / Choose the machine

งาน / Job	รอกหรือเฟือง?	เหตุผล / Evidence
ดึงลงเพื่อยกถุงกระดาษเบาขึ้น		
ส่งการหมุนไปอีกแกนและกลับทิศ		

ต้องการลดแรงโดยยอมดึงเชือกไกลขึ้น		

3) แบบร่างเครื่องกลกระดาษ / Paper-machine sketch

วาดแบบที่มีป้าย *input*, *output*, *direction*, *pinch point* และกติกาความปลอดภัย

Input / แรงเข้า **Output / ผลออก**

จุดหนีบ / Pinch point:

กติกาความปลอดภัย 2 ข้อ:

4) สะท้อนคิด / Reflection

เครื่องกลไม่ได้สร้างพลังงานใหม่ แต่ช่วยเราโดย:

ใช้ข้อมูลสมมติ ไม่บันทึกชื่อจริงหรือข้อมูลส่วนบุคคล / Use fictional data; do not record personal information.

ล้อและเพลา
Wheel-and-Axle Evidence

Name ____ Date ____

wheel ล้อ · axle เพลา · radius รัศมี · trade-off สิ่งที่ต้องแลก

Draw and label

R/r: 4/2=__ · 8/2=__ · 12/2=__

เมื่อล้อใหญ่ขึ้นแต่เพลาเท่าเดิม…

Limitation: _____

รถกระดาษน้ำหนักเบา
Paper-Cart Design Lab

Name ____ Date ____

Safety: ของเบา พื้นราบ ทางโล่ง ผู้ใหญ่ตัดหรือเจาะ ห้ามบันได ถนน รถเข็นจริง ของหนัก หรือชิ้นส่วนหมุนเร็ว

Sketch

Changed variable: _____ Controlled: _____

Trial 1: ___ Trial 2: ___ Trial 3: ___

ฉันจะเปลี่ยน ____ เพราะหลักฐาน ____

นักสืบเส้นทางแรง
Load-Path Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

Vocabulary: structure โครงสร้าง · load แรง/น้ำหนัก · member ชิ้นส่วน · support จุดรองรับ · brace ค้ำยัน · load path เส้นทางแรง

1. วาดและติดป้าย / Draw and label

วาดกรอบสี่เหลี่ยมไม่มีค้ำและกรอบสี่เหลี่ยมมีค้ำทแยง ทำลูกศรจากแรงด้านบนไปยังฐาน

2. เปรียบเทียบหลักฐาน / Compare evidence

กรอบ / Frame	คงรูปหรือเอียง?	เส้นทางแรงถึงฐาน
สี่เหลี่ยมไม่มีค้ำ	_____	_____

กรอบ / Frame	คงรูปหรือเอียง?	เส้นทางแรงถึงฐาน
สามเหลี่ยม	_____	_____
สี่เหลี่ยมมีค้ำ	_____	_____

3. อธิบาย / Explain

ค้ำทแยงช่วยเพราะ

_____

_____

ข้อจำกัดของแบบจำลองนี้คือ

_____

Safety: ใบงานนี้ไม่รับรองอาคาร สะพาน เฟอร์นิเจอร์ หรือโครงสร้างจริง

ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษ Paper-Structure Design Lab

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

Challenge: ออกแบบแท่นกระดาษสูงไม่เกิน 15 ซม. ให้รับยางลบหนึ่งก้อนบนโต๊ะราบ

1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

วัสดุ: กระดาษ เทป ยางลบหนึ่งก้อน · ผู้ใหญ่ตัดหรือเจาะทั้งหมด

ห้าม: ของหนัก แก้ว เครื่องมือไฟฟ้า ปืนกาว การปีน การทดสอบเหนือศีรษะ คนหรือสัตว์บนโครง

2. ภาพร่าง / Sketch

ติดป้าย load, member, brace, support และลูกศร load path

3. Fair test

ครั้ง / Trial	ตัวแปรที่เปลี่ยน	ผลที่สังเกต	หลักฐาน
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____

ตัวแปรควบคุม / Controlled variables:

_____

ฉันจะปรับ _____
เพราะหลักฐาน _____

ข้อจำกัด / Limitation:

_____

____

ใบงาน 1: นักสืบสมบัติวัสดุ
Worksheet 1: Material-Property Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

คำศัพท์ / Vocabulary: material วัสดุ · property สมบัติ · strength ความแข็งแรง · flexibility ความยืดหยุ่น · durability ความทนทาน · life cycle วงจรชีวิต

1. ระบุหน้าที่ / Define the function

ชิ้นงานสมมติของฉันคือ _____ ต้องทำหน้าที่ _____

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

วัสดุ	Strength	Flexibility	Water resistance	Durability	ข้อจำกัด

3. Fair test

สิ่งที่คงเดิม / Keep the same:

_____

_____

ตัวแปรที่เปลี่ยน / Change one variable:

_____

หลักฐานที่บันทึก / Evidence to record:

_____

จำนวนครั้งที่ทดสอบ / Repeats: _____

4. สรุปโดยไม่เกินหลักฐาน / Evidence-limited conclusion

ฉันเลือก _____ เพราะ
_____ แต่ยังมีข้อจำกัดคือ

_____

Safety: ใช้บัตรข้อมูลหรือวัสดุสะอาดน้ำหนักเบาที่ผู้ใหญ่เตรียมเท่านั้น ไม่มีไฟ สารเคมี ของมีคม หรือของหนัก

ใบงาน 2: ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบ
Worksheet 2: Responsible Material-Selection Lab

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

Must have	Nice to have	Must avoid
.....	.....	.....

2. คิดทั้งวงจรชีวิต / Think across the life cycle

ลดวัสดุ / Reduce by design: _____

_____

ใช้ซ้ำ / Reuse: _____

_____

ซ่อม / Repair: _____

_____

แยกชิ้นหรือจัดการต่อ / Disassemble or manage after use: _____

3. แผนความปลอดภัย / Safety plan

วัสดุที่ใช้ได้: บัตรข้อมูล กระดาษ ผ้าสะอาด หรือแผ่นตัวอย่างน้ำหนักเบาที่ผู้ใหญ่ตรวจแล้ว

หยุดและแจ้งผู้ใหญ่เมื่อพบ: ขอบคม เชื้อรา คราบสกปรก กลิ่นฉุน วัสดุแตก หรือวัสดุไม่ทราบชนิด

ผู้ใหญ่รับผิดชอบ: การตัด การเจาะ และการตรวจว่าวัสดุเหมาะกับการสัมผัสหรือใช้งานจริง

4. Decision record

วัสดุที่เลือก / Selected material:

_____

หลักฐาน 3 ด้าน / Three evidence points:

1. _____
   _____
2. _____
   _____
3. _____
   _____

Trade-off:

_____
_____

สิ่งที่ต้องตรวจเพิ่มก่อนใช้จริง:

_____

5. Reflection

การเลือกอย่างรับผิดชอบต่างจากการเลือกวัสดุที่ “คะแนนสูงสุด” อย่างไร?

บทเรียนนี้ไม่รับรองความปลอดภัย ความเหมาะสมกับอาหาร อาคาร ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์จริง / This lesson does not certify real products or applications.

ใบงาน 1: นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

ชื่อเล่นหรือรหัสชิ้นงาน (ไม่ใช้ชื่อจริง): _____ วันที่: _____

คำถาม: พื้นผิวมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเบาอย่างไร เมื่อควบคุมเงื่อนไขอื่นให้เหมือนกัน?

1. วางแผน fair test

สิ่งที่คงที่ / Keep the same	สิ่งที่เปลี่ยน / Change	สิ่งที่สังเกต / Observe

2. ตารางผลจำลอง

พื้นผิว	ระยะหรือการหยุด	หลักฐานเรื่องแรงเสียดทาน
แผ่นเรียบสะอาด		
ผ้าทอสะอาด		
กระดาษพื้นผิวหยาบ		

3. ข้อสรุปที่ไม่อ้างเกินหลักฐาน

4. ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

Safety: ใช้เฉพาะพื้นราบต่ำ วัตถุน้ำหนักเบา และพื้นที่ว่าง ไม่มีการแข่งขันความเร็ว ทางลาดสูง บันได ถนน คน หรือสัตว์อยู่ในทางเคลื่อนที่

ใบงาน 2: ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

โจทย์ออกแบบ

ออกแบบทางเคลื่อนที่บนโต๊ะสำหรับรถกระดาษเบา ให้เคลื่อนที่ระยะสั้นและหยุดก่อนขอบโต๊ะ โดยไม่แข่งความเร็ว

1. เกณฑ์และข้อจำกัด

ต้องทำได้ / Must do	ควรทำได้ / Nice to have	ห้าม / Must avoid

2. ภาพร่างพร้อมลูกศรแรง

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

ครั้ง	สิ่งที่คงที่	พื้นผิว	ผล	สิ่งที่จะปรับ
1				
2				

3				

4. เหตุผลการเลือก

ฉันเลือกพื้นผิว _____ เพราะ _____

_

การออกแบบนี้ช่วยควบคุมการเคลื่อนที่โดย _____

สิ่งที่ยังต้องตรวจเพิ่มก่อนใช้จริง _____

_____

5. Safety check

☐ วัสดุสะอาดและเบา ☐ พื้นราบต่ำ ☐ หยุดก่อนขอบ ☐ ไม่มีคนหรือสัตว์อยู่ในทาง ☐ ผู้ใหญ่จัดการการตัด

ใบงาน 1: นักสืบแรงแม่เหล็ก
Worksheet 1: Magnetic-Force Detective

ชื่อเล่นหรือรหัสงานที่ไม่ระบุตัวบุคคล: _____ วันที่: _____

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

วัสดุสมมติ	คาดการณ์	ผลจำลอง	หลักฐานหรือข้อจำกัด
ฝาเหล็กชิ้นใหญ่			
แผ่นอะลูมิเนียม			
ไม้			
พลาสติก			

2. Fair test

สิ่งที่คงเดิม	สิ่งที่เปลี่ยน

3. สรุปอย่างรับผิดชอบ

เติมประโยค: “ในแบบจำลองนี้ _____ แต่เราไม่ควรสรุปว่าโลหะทุกชนิด _____ เพราะ _____”

Safety: ไม่ใช้แม่เหล็กเม็ดเล็กหรือแรงสูง ไม่นำใกล้ปาก จมูก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์การแพทย์

ใบงาน 2: ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัย
Worksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

1. เป้าหมายและข้อจำกัด

สิ่งของที่ระบบจะคัดแยก: _____

หมวดผลลัพธ์ 3 หมวด: ตอบสนอง / ไม่ตอบสนอง / ไม่แน่ใจและต้องตรวจเพิ่ม

2. แผนระบบ

วาด Input → Test → Result → Stop/Review พร้อมลูกศรและป้ายกำกับ

3. ตารางทดสอบ

ครั้ง	ตัวแปรคงที่	วัสดุ	ผล	ต้องตรวจเพิ่มอะไร
1				
2				
3				

4. Safety checklist

□ ผู้ใหญ่ตรวจอุปกรณ์ □ ชิ้นใหญ่กำลังอ่อน □ ไม่มีของแตกคม □ ห่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การแพทย์ □ หยุดเมื่อแม่เหล็กแตกหรือหลุด □ ไม่เข้าปากหรือจมูก

5. ข้อจำกัดของแบบจำลอง

ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางวงจร
Worksheet 1: Circuit-Path Detective

ชื่อเล่น / Nickname: _____ วันที่ / Date: _____

1) เติมส่วนประกอบ / Complete the parts

แหล่งพลังงาน / Source → _____ → สวิตช์ / Switch → _____ → กลับสู่แหล่ง / Return to source

คำให้เลือก / Choices: สายตัวนำ / conductor; อุปกรณ์ใช้พลังงาน / load

2) วงจรเปิด / Open circuit

วาดแผนภาพที่มีช่องว่างหนึ่งจุด / Draw one gap.

3) วงจรปิด / Closed circuit

วาดเส้นทางต่อเนื่องครบวงจร / Draw a complete

ผลที่คาด / Expected result:

_____

path.

ผลที่คาด / Expected result:

_____

4) พลังงานเปลี่ยนรูป / Energy transformation

อุปกรณ์ / Load	พลังงานออกที่ต้องการ / Intended output	พลังงานอื่น / Other output
หลอดไฟจำลอง / model lamp		
มอเตอร์จำลอง / model motor		

5) ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

แบบจำลองนี้ช่วยอธิบายอะไร?

_____

_

แบบจำลองนี้ไม่รับรองอะไร?

_____

_

ใบงาน 2: ห้องออกแบบวงจรปลอดภัย
Worksheet 2: Safer Circuit Design Lab

1) ภารกิจสมมติ / Fictional mission

ออกแบบวงจรแรงดันต่ำบนบัตรข้อมูล ให้สวิตช์ควบคุมไฟสัญญาณจำลอง โดยไม่ต่ออุปกรณ์จริง

Design a card-based low-voltage model where a switch controls a fictional signal light.

2) เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

ต้องมี / Must have	ห้าม / Must not

3) แผนภาพ / Diagram

ติดป้าย source, conductor, switch, load และลูกศรเส้นทาง / Label source, conductor, switch, load and path arrows.

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

รอบ / Trial	สิ่งที่คงเดิม / Kept same	สิ่งที่เปลี่ยน / Changed	ผล / Result
1			
2			
3			

5) Stop rule

เมื่อพบความร้อน กลิ่นไหม้ ประกายไฟ ของเหลวรั่ว สายแตก หรือแบตเตอรี่ชำรุด ฉันจะ:

_____

For heat, burning smell, sparks, leaks, broken wire or damaged battery, I will:

_____

6) สะท้อนคิด / Reflection

เหตุใดห้ามต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าหากันโดยตรง?

_____

Why is a direct battery-terminal connection unsafe?

_____

MAKER-09 · Core worksheet

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวน
Heat-Path and Insulation Detective

ชื่อ / Name: _____ วันที่ / Date: _____

1) คำศัพท์ / Vocabulary

คำ / Term	อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation	ตัวอย่างสมมติ / Fictional example
Conduction การนำ		
Convection การพา		
Radiation การแผ่รังสี		

Insulator ฉนวน		

2) Fair comparison

ทุกแบบใช้ภาชนะและเวลาเท่ากัน เปลี่ยนเฉพาะวัสดุหุ้ม / Same container and time; only the wrap changes.

แบบ / Model	คาดการณ์ / Prediction	หลักฐานสมมติ / Fictional evidence	ข้อจำกัด / Limitation
ไม่มีวัสดุหุ้ม / No wrap			
กระดาษลูกฟูก / Corrugated paper			
ผ้าสะอาดสองชั้น / Two clean cloth layers			

3) Explain without overclaiming

ฉนวนช่วย _____ แต่ไม่ _____ เพราะ _____.

Insulation helps _____ but does not

_____ because

_____.

4) Model limits

วงกลมสิ่งที่แบบจำลองนี้ **รับรองไม่ได้** / Circle what this model cannot certify:

อุณหภูมิจริง · ความปลอดภัยอาหาร · ความทนไฟ · สมรรถนะผลิตภัณฑ์ · แนวคิดการถ่ายโอนความร้อน

ใช้ข้อมูลสมมติหรือวัสดุสะอาด น้ำหนักเบา ที่อุณหภูมิห้องเท่านั้น / Use fictional data or clean, lightweight, room-temperature materials only.

MAKER-09 · Investigation/Project worksheet

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัย
Safe Model-Container Design Lab

ชื่อ / Name: _____ วันที่ / Date: _____

1) Design brief

ออกแบบปลอกหรือภาชนะจำลองสำหรับของเบาที่อุณหภูมิห้อง เป้าหมายคือชะลอการแลกเปลี่ยนความร้อนในแบบจำลองและถือได้มั่นคง โดยไม่ใช้ของร้อน ของเย็นจัด หรือเปลวไฟ
Design a stable model sleeve/container for a lightweight room-temperature object. No hot, freezing or flaming materials.

ต้องมี / Must have	ควรมี / Nice to have	ห้าม / Must avoid
ฐานมั่นคง ขอบไม่คม วัสดุสะอาด		เปลวไฟ น้ำเดือด การแตะผิวหนังทดสอบ

2) Sketch and heat paths

วาดภาชนะ วัสดุหุ้ม ฝา จุดจับ และลูกศร conduction–convection–radiation / Draw the container, wrap, lid, grip and heat-transfer arrows.

3) Fair-test plan

สิ่งที่คงเดิม / Keep the same	สิ่งที่เปลี่ยน / Change one thing	หลักฐานที่บันทึก / Evidence to record

รอบ / Trial	การคาดการณ์ / Prediction	ผลสมมติ / Fictional result	การปรับแบบ / Revision
1			
2			
3			

4) Safety and accessibility review

☐ วัสดุสะอาดและขอบไม่คม

☐ ไม่มีเปลวไฟ น้ำเดือด หรือไอน้ำ

☐ ไม่ทดลองกับผิวหนังหรือร่างกาย

☐ ผู้ใหญ่ทำการตัดหรือเจาะ

☐ ภาชนะมั่นคงและไม่รั่ว

☐ มีคำอธิบายที่ไม่พึ่งสีอย่างเดียว

☐ หยุดเมื่อร้อน รั่ว แตก หรือมีกลิ่นผิดปกติ

□ บันทึกข้อจำกัดของแบบจำลอง

5) Evidence-based conclusion

แบบของฉันอาจช่วย _____ เพราะหลักฐาน _____. แต่ยังไม่รับรอง _____ และต้องตรวจเพิ่ม _____.
My design may help _____ because _____. It does not certify _____, and _____ still needs checking.

Portfolio evidence: sketch, fair-test table, revision and safety review. No child body or health data is required.

MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

ชื่อเล่นหรือรหัสสมมติ: _____	วันที่: _____

1. B — Brief the need / ระบุความต้องการ

ผู้ใช้สมมติ / Fictional user	หน้าที่ / Function	เกณฑ์ความสำเร็จ / Criteria	ข้อจำกัด / Constraints

2. U — Use safe evidence / ใช้หลักฐานปลอดภัย

เลือกข้อมูลหรือการทดสอบที่ใช้: ☐ บัตรวัสดุ ☐ โครงสร้างกระดาษ ☐ พื้นผิวอุณหภูมิห้อง ☐ วงจรภาพจำลอง ☐ อื่น ๆ _____

สิ่งที่ห้ามใช้และเหตุผล / Prohibited materials or tests and why:

3. I — Integrate systems / เชื่อมระบบเท่าที่จำเป็น

ระบบ / System	ช่วยหน้าที่อย่างไร / How it serves the function	ข้อจำกัด / Limitation
รูปทรง/โครงสร้าง		
วัสดุ/แรงเสียดทาน		
วงจร/แม่เหล็ก/ฉนวน (ถ้าจำเป็น)		

4. ภาพร่าง / Sketch

วาดและใส่ลูกศรแสดงแรง การเคลื่อนที่ หรือเส้นทางพลังงาน / Draw and label forces, motion or energy paths.

แบบนี้เป็นต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์รับรอง / This is a learning prototype, not a certified product.

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

โจทย์สมมติ: _____	ผู้ใหญ่ผู้ตรวจ: บทบาท _____

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

รอบ / Round	เปลี่ยนตัวแปรเดียว / One change	ผลที่สังเกต / Result	สิ่งที่ยังไม่รู้ / Unknown
1			
2			
3			

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

ทางเลือก	ประโยชน์	ข้อเสีย/ต้นทุน	ผู้ที่อาจใช้งานยาก
A			

B			

3. Safety and access gate / ด่านความปลอดภัยและการเข้าถึง

- ☐ วัสดุสะอาด น้ำหนักเบา ขอบไม่คม อุณหภูมิห้อง
- ☐ ไม่มีไฟบ้าน การลัดวงจร เปลวไฟ น้ำเดือด แม่เหล็กชิ้นเล็ก/แรงสูง หรือของหนัก
- ☐ ผู้ใหญ่ทำการตัด เจาะ และตรวจชิ้นส่วน
- ☐ มีทางเลือกไม่สัมผัสวัสดุ ใช้ภาพ บัตรคำ หรือ AAC
- ☐ หยุดทันทีเมื่อร้อน รั่ว แตก มีกลิ่นไหม้ ชิ้นส่วนหลุด หรือไม่มั่นคง

4. D — Document and decide / บันทึกและตัดสินใจ

หลักฐานสนับสนุนแบบที่เลือก / Evidence supporting the selected design:

ข้อจำกัดและสิ่งที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ ก่อนใช้งานจริง / Limits and expert checks required before real use:

การปรับรอบถัดไป / Next iteration: